

CESAR SCHOOL · METODOLOGIA DE PESQUISA · DOUTORADO

Revisão Sistemática da Literatura

Síntese de evidências e construção do problema de pesquisa

Danilo Monteiro Ribeiro · Sexta-feira · 14h–21h

ROTEIRO DA SESSÃO

Sexta-feira · 14h–21h · ~20 apresentações

14:00 Abertura e revisão do protocolo

15:00 **Apresentações — bloco 1 (~10 estudantes)**

foco: RQs

16:50 Intervalo

17:05 **Apresentações — bloco 2 (~10 estudantes)**

foco: RQs

18:55 Intervalo

19:15 **Extração de dados · bloco prático**

evidência × afirmação

20:15 Comparação e erros comuns

20:35 Ponte para sábado · encerramento

O peso da tarde está no feedback às RQs. A extração prepara a síntese de sábado.

Trajetória acadêmica



01

Mestrado

Engenharia de Software



02

Doutorado

Engenharia de Software



03

Pós-doc I

IHC



04

Pós-doc II

IIA



Atuação profissional e linhas de pesquisa

ONDE ATUO

CESAR

centro de inovação

CESAR School

ensino e pós-graduação

franssa.com

indústria de software

Zup (ITAU)

indústria de software

PESQUISA EM IA APLICADA A...



Pesquisa

como a IA transforma o próprio fazer científico



Educação

Como melhorar o ensino de computação



Engenharia de Software

IA no ciclo de desenvolvimento e suas práticas



Do protocolo à síntese



As quatro primeiras etapas montam o protocolo. Hoje fechamos o ciclo: o que fazer com os estudos depois de coletados.



Por que revisar a literatura?



Por que revisar a literatura?

Você não está começando do zero, **está entrando em uma conversa que já acontece há décadas.**



Saber o que já se sabe

Antes de propor algo novo, é preciso conhecer o que a literatura da sua área já afirma, contesta e deixou em aberto.



Construir um problema sólido

Um bom problema de doutorado nasce de uma lacuna real e defensável não de uma intuição isolada.



O problema vai mudar (e tudo bem)

Ele vai se refinar ao longo do doutorado. A revisão dá a base que torna essa evolução fundamentada, não errática.



Da literatura ao problema de pesquisa

Literatura

o que já foi estudado

Lacuna

o que falta, contradiz ou não foi testado

Problema

sua contribuição, ancorada em evidência

O QUE A REVISÃO TE DÁ

Evita reinventar a roda

Você não repete um estudo que já existe sem saber.

Revela lacunas reais

A justificativa do seu problema deixa de ser opinião.

Dá um ponto de partida defensável

Mesmo que o problema evolua, ele evolui sobre base sólida.



Kitchenham & Charters: o padrão-ouro

O protocolo de RS estrutura o processo em três fases e o torna rigoroso, transparente e reproduzível.

1 Planejar

- Identificar a necessidade
- Definir as questões (RQs)
- Escrever o protocolo

2 Conduzir

- Busca e seleção
- Avaliação de qualidade
- Extração e síntese

3 Reportar

- Documentar decisões
- Reportar resultados
- Discutir ameaças



Padrão-ouro não é camisa de força

Você pode escolher não seguir o protocolo por completo. Toda escolha de escopo tem um preço — uma ameaça à validade.

ESCOLHA DE ESCOPO

Fazer um mapeamento, não uma RS completa

Avaliação de qualidade mais leve

Busca em menos bases

O PREÇO (AMEAÇA)

Menos profundidade na síntese das evidências

Risco de incluir estudos frágeis sem ponderá-los

Cobertura incompleta; vies de seleção

A regra: toda pesquisa tem ameaças à validade. O problema nunca é tê-las — é escondê-las. Torne-as explícitas e honestas.



Falhas no processo

1

Começar sem protocolo

Conduzir a revisão sem ler e aplicar diretrizes estabelecidas para esse tipo de estudo.

2

Busca não reproduzível

String e bases não descritas em detalhe; ninguém consegue repetir a busca.

3

Critérios vagos

Inclusão/exclusão que exigem interpretação subjetiva geram baixa concordância.

4

Viés ignorado

Não mitigar viés de seleção e de publicação (sem snowballing, bases limitadas).

5

Revisor único

Seleção e extração feitas por uma só pessoa, sem checagem de concordância.

Fonte: ACM SIGSOFT Empirical Standards — Systematic Reviews



Falhas na síntese e nas conclusões

Listar em vez de sintetizar

Enfileirar estudos um a um, sem relacioná-los, não é síntese.

Estudos isolados

Descrever cada estudo separadamente em vez de integrar os achados.

Venue como proxy de qualidade

Assumir que publicação em bom veículo equivale a estudo de qualidade.

Conclusões além dos dados

Generalizar ou afirmar mais do que a evidência reunida sustenta.

Limitação decorativa

Reconhecer limitações e depois concluir como se elas não existissem.

Qualidade não usada

Avaliar a qualidade dos estudos e não usá-la para ponderar nada.



Apresentações



Extração de dados

Extrair não é copiar. É decidir, campo a campo, o que o estudo realmente **mede** — e separar isso do que ele apenas **afirma**.

1

Formulário

o que se extrai

2

Evidência × afirmação

a distinção-chave

3

Demo ao vivo

extrair juntos

4

Duplas

1 artigo cada

5

Erros comuns

fechamento

Ao final, cada dupla terá extraído um artigo e comparado com o gabarito.



O formulário de extração

IDENTIFICAÇÃO

- Autores
- Ano
- Veículo + tipo (conf/revista)
- País / idioma

PERGUNTA & DESENHO

- Pergunta de pesquisa (RQ)
- Objetivo
- Método / desenho
- Tecnologia de IA · nível · duração

AMOSTRA & MEDIDAS

- População
- Amostra (n) e seleção
- Variáveis / desfechos medidos
- Instrumentos

RESULTADOS & QUALIDADE

- **Achado + evidência** × **Afirmação sem evidência**
- Limitações e ameaças à validade
- Financiamento / conflito de interesse
- Escore de qualidade

O campo decisivo: separar o achado sustentado por um dado do estudo da afirmação sem evidência.



Evidência × afirmação

EVIDÊNCIA

O que o estudo mede

- Achado sustentado por um dado do próprio estudo
- Um número, uma estatística, uma fala de participante
- Responde a: “que dado sustenta isso?”

AFIRMAÇÃO

O que o estudo apenas alega

- Hype ou opinião sem dado que a sustente
- Achado de terceiros citado como se fosse do estudo
- Correlação lida como causa; percepção = aprendizagem
- Conclusão que extrapola os dados

EXEMPLO — Artigo 1 (tutor LLM em programação)

✓ **Evidência:** pós-teste 7,4 vs 6,6 no controle ($p = 0,012$; $d = 0,41$).

✗ **Afirmação:** “LLMs devem substituir a monitoria em todas as disciplinas.”



Extração em duplas

Duplas

cada dupla extrai os 5

Comparar

confronto com o gabarito

Artigo	Tipo	Armadilha dominante
1 · Experimento (tutor LLM)	Conferência	extrapolação · correlação vira causa
2 · Estudo de caso (professores)	Revista	anedota / percepção como achado
3 · Survey (universitários)	Conf./workshop	percepção ≠ eficácia
4 · Relato de experiência	Revista	sem RQ/objetivo → “não declarado”
5 · ML — predição de evasão	Conferência	métrica do modelo ≠ impacto

Cada dupla recebe a versão limpa; o gabarito comentado fica com o professor.



Erros mais comuns na extração

Afirmação como resultado

Registrar uma alegação do texto como se fosse achado do estudo.

Achado alheio como próprio

Copiar um número da literatura citada para o campo de resultados.

Correlação como causa

Ler uma associação observada como relação de causa e efeito.

Percepção como aprendizagem

Tratar satisfação ou “gostar” como evidência de que se aprendeu.

Inventar o que falta

Preencher RQ, objetivo ou método ausentes em vez de “não declarado”.

Número de fornecedor

Aceitar alegação comercial (ex.: “+40%”) como se fosse evidência.

Regra de ouro: na dúvida, pergunte “que dado, deste estudo, sustenta isso?”. Sem dado, é afirmação.